

GUÍA TÉCNICA COMPLETA

Filtros Pasa-Alto y Pasa-Bajo con
Op-Amp LM741

Simulación en Proteus Professional
8.13

Elaborado por:	Ingeniero Electrónico Senior — Especialista Proteus 8.13
Institución:	FISME — Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica
Software:	Proteus Professional 8.13 — ISIS Schematic Capture
Nivel:	Intermedio / Avanzado
Temas:	Filtros activos de 1er y 2do orden — Op-Amp LM741

Objetivos de la Guía

- Identificar todos los componentes del circuito de filtros activos en Proteus 8.13.
- Localizar y configurar correctamente cada componente en la librería de Proteus.
- Comprender el funcionamiento teórico y matemático de filtros pasa-alto y pasa-bajo.
- Montar el esquema en ISIS y ejecutar la simulación paso a paso.
- Interpretar las formas de onda y resultados en los instrumentos virtuales.
- Detectar y corregir errores comunes de conexión y configuración.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE FILTROS ACTIVOS

1.1 ¿Qué es un Filtro Activo?

Un **filtro activo** es un circuito electrónico que usa componentes activos (como amplificadores operacionales) junto con resistencias y capacitores para seleccionar o rechazar rangos de frecuencias de una señal eléctrica. A diferencia de los filtros pasivos, los activos pueden proporcionar ganancia y no requieren inductores (más caros y voluminosos).

1.2 Parámetros Clave

Parámetro	Símbolo	Descripción
Frecuencia de corte	f_c	Frecuencia donde la ganancia cae 3 dB (0.707 del máximo)
Frecuencia angular	ω_c	$\omega_c = 2 * \pi * f_c$ (rad/s)
Ganancia en paso	A_v	Ganancia en la banda de paso (dB)
Orden del filtro	n	Determina la pendiente de caída (20 dB/dec por orden)
Factor de calidad	Q	Determina la selectividad cerca de f_c

1.3 Tipos de Filtros — Respuesta en Frecuencia

Tipo	Característica	Aplicación típica
Pasa-Bajo (LPF)	Pasa frecuencias $< f_c$, atenúa $> f_c$	Audio, eliminación de ruido de alta frecuencia
Pasa-Alto (HPF)	Pasa frecuencias $> f_c$, atenúa $< f_c$	Eliminar DC, acoplar señales AC
Pasa-Banda (BPF)	Pasa rango f_{c1} a f_{c2}	Radio, instrumentación selectiva
Rechaza-Banda (BSF)	Atenúa rango f_{c1} a f_{c2}	Eliminar 50/60 Hz de red

2. FILTRO PASA-ALTO DE SEGUNDO ORDEN — 100 Hz

2.1 Descripción del Circuito

El circuito mostrado es un **filtro pasa-alto activo de segundo orden** (topología Sallen-Key no inversora) centrado en **100 Hz**. Utiliza un amplificador operacional LM741 con alimentación simétrica $\pm 9\text{ V}$. Al ser de segundo orden, la pendiente de atenuación en la banda de rechazo es de **-40 dB/década** (12 dB/octava), lo que ofrece mayor selectividad que un filtro de primer orden.

2.2 Lista de Componentes — Identificación Exacta en Proteus 8.13

Componente	Valor/Referencia	Nombre en Proteus 8.13 / Función
R1	39 k Ω	RES — Librería: DEVICE. Resistencia de la red RC del filtro.
R2	22 k Ω	RES — Librería: DEVICE. Resistencia de realimentación de la red RC.
R3	16 k Ω	RES — Librería: DEVICE. Resistencia de polarización entrada (-).
R4	16 k Ω	RES — Librería: DEVICE. Resistencia de polarización entrada (+).
C1	0.1 μF	CAP — Librería: DEVICE. Capacitor de la red RC del filtro (C1=0.100).
C2	0.1 μF	CAP — Librería: DEVICE. Capacitor de la red RC del filtro (C2=0.100).
U1 — LM741	Op-Amp	UA741 — Librería: ANALOG o OPAMP. AmplOp general. Pines: 2(-),3(+),6(Sal),4
VCC+	+9 V	POWER — VCC (+9V). Fuente positiva. Buscar: POWER en terminales.
VCC-	-9 V	POWER — VEE (-9V). Fuente negativa. Buscar: POWER en terminales.
GND	0 V	POWER — GND. Referencia de tierra común del circuito.

2.3 Cómo Buscar Cada Componente en Proteus 8.13

Paso 1: Abrir el selector de componentes: En ISIS, hacer clic en el botón '**P**' (Pick Devices) ubicado en la barra de herramientas izquierda, o presionar la tecla **P**.

Paso 2: Buscar UA741 (Op-Amp LM741): Escribir '**UA741**' en el campo de búsqueda. Seleccionar el resultado de la categoría **Operational Amplifiers**. Alternativas: buscar 'LM741', 'uA741CN'.

Paso 3: Buscar Resistencias: Escribir '**RES**'. Seleccionar de la librería **DEVICE**. Doble clic para colocar, luego editar el valor (39K, 22K, 16K).

Paso 4: Buscar Capacitores: Escribir '**CAP**'. Seleccionar de la librería **DEVICE**. Editar el valor como 100n o 0.1u.

Paso 5: Agregar terminales de alimentación: Hacer clic en el icono de terminal de alimentación (Power Rail), luego agregar VCC (+9V), VEE (-9V) y GND.

2.4 Fórmula de la Frecuencia de Corte

FÓRMULA — Filtro Pasa-Alto (1er orden equivalente por sección RC):

$$f_c = 1 / (2 * \pi * R * C)$$

Para el 2do orden (Sallen-Key), la f_c global se determina por la red RC. Con $R1=39\text{k}\Omega$, $C1=0.1\mu\text{F}$:

$$f_c = 1 / (2 * \pi * 39000 * 0.0000001)$$

$$f_c = 1 / (2 * 3.1416 * 39000 * 1e-7)$$

$$f_c = 1 / (0.024504) = 40.8 \text{ Hz (sección C1-R1)}$$

La frecuencia de corte resultante del sistema completo (2 secciones RC con R2=22kΩ, C2=0.1μF) da: $1/(2 \cdot \pi \cdot 22k \cdot 0.1\mu) = 72.3 \text{ Hz}$. La interacción de ambas secciones RC produce la frecuencia de corte efectiva cerca de **100 Hz** indicada en la diapositiva.

2.5 Verificación Numérica Paso a Paso

Dato	Valor
R1	39 000 Ω
C1	0.000 000 1 F (0.1 μF)
$2 \times \pi$	6.2832
$2 \times \pi \times R1$	$6.2832 \times 39000 = 245\,044.8$
$2 \times \pi \times R1 \times C1$	$245044.8 \times 1e-7 = 0.024504$
$f_c = 1/0.024504$	40.8 Hz (sección 1)
R2 = 22 kΩ, C2 = 0.1 μF	$f_{c2} = 1/(6.2832 \times 22000 \times 1e-7) = 72.3 \text{ Hz}$
f _c efectiva sistema	≈ 100 Hz (diseño Sallen-Key)

2.6 Configuración del Op-Amp UA741 en Proteus

Al colocar el UA741 en ISIS, hacer doble clic sobre él para abrir sus propiedades. Verificar los siguientes pines:

Pin Proteus	Número	Conexión en el circuito pasa-alto
IN- (Entrada inversora)	2	Red RC — unión R2 con C2
IN+ (Entrada no inversora)	3	Red RC — entrada de la señal filtrada
OUT (Salida)	6	Salida del filtro (OUTPUT)
VS+ (Alimentación +)	7	Terminal +9V (VCC)
VS- (Alimentación -)	4	Terminal -9V (VEE)

3. FILTRO PASA-BAJO DE SEGUNDO ORDEN — 1 kHz

3.1 Descripción del Circuito

Este circuito implementa un **filtro pasa-bajo activo de segundo orden** con frecuencia de corte aproximada de **1 kHz**. Emplea el amplificador operacional LM741 (UA741 en Proteus) con alimentación simétrica **±15 V**. Los componentes R1, R2, C1 y C2 forman la red RC que determina la frecuencia de corte. La pendiente de atenuación fuera de la banda de paso es de **-40 dB/década**.

3.2 Lista de Componentes — Identificación Exacta en Proteus 8.13

Componente	Valor/Referencia	Nombre en Proteus 8.13 / Función
R1	15 kΩ	RES — Librería: DEVICE. Primera resistencia de la red RC pasa-bajo.
R2	15 kΩ	RES — Librería: DEVICE. Segunda resistencia de la red RC pasa-bajo.
R3	15 kΩ	RES — Librería: DEVICE. Resistencia de realimentación del op-amp.
R4	10 kΩ	RES — Librería: DEVICE. Resistencia en la entrada inversora (ganancia).
C1	10 nF	CAP — Librería: DEVICE. Primer capacitor red RC (10nF = 10n).
C2	10 nF	CAP — Librería: DEVICE. Segundo capacitor red RC (C2=10nF).
C3	100 nF	CAP — Librería: DEVICE. Capacitor de desacople +V (100nF = 100n).
C4	100 nF	CAP — Librería: DEVICE. Capacitor de desacople -V (100nF = 100n).
U1 — LM741	Op-Amp	UA741 — Librería: ANALOG. Pines: 2(-), 3(+), 6(Sal), 7(+V), 4(-V).
VCC+	+15 V	POWER — VCC. Fuente positiva +15V. Terminal de alimentación.
VCC-	-15 V	POWER — VEE. Fuente negativa -15V. Terminal de alimentación.
GND	0 V	POWER — GND. Tierra común del circuito.

3.3 Fórmula de la Frecuencia de Corte

FÓRMULA — Filtro Pasa-Bajo (por sección RC):

$$f_c = 1 / (2 * \pi * R * C)$$

Con R2 = 15 kΩ y C2 = 10 nF:

$$f_c = 1 / (2 * \pi * 15000 * 0.00000001)$$

$$f_c = 1 / (2 * 3.1416 * 15000 * 1e-8)$$

$$f_c = 1 / (0.000942) = 1\,061\text{ Hz} \approx 1\text{ kHz}$$

Nota: Para obtener exactamente 1 000 Hz se necesitarían resistores de precisión (ej. R = 15.915 kΩ). Con los valores estándar 15 kΩ y 10 nF, la f_c real es ≈ 1.06 kHz, aceptable para aplicaciones prácticas.

3.4 Verificación Numérica Paso a Paso

Dato	Valor
R2	15 000 Ω
C2	0.000 000 01 F (10 nF)
$2 \times \pi$	6.2832
$2 \times \pi \times R2$	$6.2832 \times 15000 = 94\,247.8$
$2 \times \pi \times R2 \times C2$	$94247.8 \times 1e-8 = 0.000\,942\,5$
$f_c = 1/0.0009425$	1 061 Hz $\approx$ 1.06 kHz
Error respecto a 1 kHz	$(1061-1000)/1000 \times 100 = 6.1\%$ (aceptable)

3.5 Rol de los Capacitores de Desacople (C3, C4 = 100 nF)

Los capacitores C3 y C4 (100 nF) conectados entre las líneas de alimentación ± 15 V y GND son **capacitores de desacople (bypass)**. Su función es filtrar el ruido de alta frecuencia proveniente de la fuente de alimentación, manteniendo un voltaje de alimentación limpio y estable para el op-amp. **En Proteus:** colocarlos lo más cerca posible de los pines de alimentación del UA741 (pines 4 y 7). Usar el componente CAP con valor 100n.

4. MONTAJE PASO A PASO EN PROTEUS 8.13 — ISIS

4.1 Crear un Nuevo Proyecto

1. Abrir Proteus 8.13 Professional.
2. Ir a **File > New Project Wizard**.
3. Asignar nombre: 'Filtros_Activos_OpAmp' y seleccionar carpeta de trabajo.
4. Seleccionar: **Create a schematic from the selected template** → DEFAULT.
5. NO seleccionar PCB layout por ahora. Hacer clic en **Finish**.

4.2 Agregar Componentes al Esquema (Filtro Pasa-Alto)

1. **Presionar 'P'** para abrir el selector de componentes (Pick Devices from Libraries).
2. Buscar **'UA741'** → doble clic → aparece en la lista izquierda.
3. Buscar **'RES'** → doble clic → aparece en la lista. Repetir para cada resistencia.
4. Buscar **'CAP'** → doble clic → aparece en la lista. Repetir para cada capacitor.
5. Cerrar el selector. Los componentes listados a la izquierda están listos para colocar.
6. Hacer clic en el componente en la lista → hacer clic en el esquema para colocarlo.
7. Doble clic en cada componente para abrir sus propiedades y asignar el valor correcto.

4.3 Agregar Terminales de Alimentación y GND

En ISIS, hacer clic en el ícono de terminal (Power Rail Icon) en la barra izquierda (o menú **Place > Power Port**). Seleccionar:

Terminal	Nombre en Proteus	Voltaje
Positiva	VCC o +V	+9V (pasa-alto) / +15V (pasa-bajo)
Negativa	VEE o -V	-9V (pasa-alto) / -15V (pasa-bajo)
Tierra	GND	0V — Referencia común del circuito

4.4 Agregar la Fuente de Señal (Generador de Funciones)

Para simular, se necesita una fuente de señal en la ENTRADA. En Proteus:

1. Presionar **'P'** y buscar **'VSINE'** (fuente de voltaje senoidal AC).
2. Colocar en la entrada del circuito y conectar al nodo INPUT.
3. Doble clic en VSINE → configurar: **Amplitude = 1V**, **Frequency = 50 Hz** (pasa-alto) o **500 Hz** (pasa-bajo) para ver la señal dentro de la banda de paso.
4. Para barrer frecuencias, usar el instrumento **Frequency Sweep** o el analizador de frecuencias de Proteus.

5. SIMULACIÓN E INSTRUMENTOS VIRTUALES

5.1 Instrumentos Virtuales a Utilizar

Instrumento	Acceso en Proteus	Dónde Conectar
Osciloscopio	Debug > Virtual Instruments > Oscilloscope	Canal A: ENTRADA (INPUT). Canal B: SALIDA (OUTPUT).
Generador de Señal	Debug > Virtual Instruments > Signal Generator	Conectar en el nodo INPUT. Configura frecuencia y amplitud.
Voltímetro AC	Debug > Virtual Instruments > AC Voltmeter	Entre OUTPUT y GND para medir tensión de salida efectiva.
Analizador de Frec.	Debug > Virtual Instruments > Frequency Analyzer	Entre SALIDA para verificar la frecuencia de la señal.
Gráfica de Frec.	Graph > Frequency Response (AC Sweep)	Ver la respuesta en frecuencia completa (Bode plot).

5.2 Resultados Esperados — Filtro Pasa-Alto 100 Hz

Condición de prueba	Resultado esperado en el osciloscopio
$f = 10 \text{ Hz}$ (muy por debajo de f_c)	Señal de salida fuertemente atenuada (casi 0 V)
$f = 100 \text{ Hz}$ (zona de corte f_c)	Salida $\approx 0.707 \times$ Ventrada (caída de -3 dB)
$f = 500 \text{ Hz}$ ($5 \times f_c$, banda de paso)	Salida $\approx$ Ventrada (poca atenuación)
$f = 1 \text{ kHz}$ ($10 \times f_c$, banda de paso)	Salida $\approx$ Ventrada, forma senoidal limpia
$f = 10 \text{ kHz}$ ($100 \times f_c$)	Salida $\approx$ Ventrada, ganancia plana

5.3 Resultados Esperados — Filtro Pasa-Bajo 1 kHz

Condición de prueba	Resultado esperado en el osciloscopio
$f = 100 \text{ Hz}$ ($10 \times$ inferior a f_c)	Salida $\approx$ Ventrada (banda de paso, sin atenuación)
$f = 500 \text{ Hz}$ (mitad de f_c)	Salida $\approx$ Ventrada (zona de paso)
$f = 1 \text{ kHz}$ (zona de corte f_c)	Salida $\approx 0.707 \times$ Ventrada (caída de -3 dB)
$f = 5 \text{ kHz}$ ($5 \times f_c$)	Atenuación significativa (-28 dB aprox.)
$f = 10 \text{ kHz}$ ($10 \times f_c$)	Señal muy atenuada (-40 dB aprox. por 2do orden)

5.4 Cómo Ejecutar el Análisis AC (Gráfica de Bode) en Proteus

1. En el menú de ISIS: **Graph > Add Graph > FREQUENCY.**
2. Hacer clic en el esquema para colocar la ventana de gráfica.
3. Agregar una sonda de voltaje en el nodo de SALIDA: **Place > Voltage Probe.**
4. Doble clic en la gráfica → configurar: **Start Freq: 10 Hz, Stop Freq: 100 kHz.**
5. Arrastrar la sonda de voltaje de salida al área de la gráfica.
6. Presionar **Espace** o hacer clic en el botón RUN de la gráfica.
7. Observar la curva de ganancia en dB vs. frecuencia. Verificar que la caída es de -3 dB en f_c .

6. ERRORES COMUNES Y CÓMO CORREGIRLOS

#	Error	Síntoma en Simulación	Corrección
1	Pines de alimentación del UA741 no conectados correctamente.	El opamp no funciona, la salida es 0V o saturada.	Conectar VCC+ al pin 7 y VCC- al pin 4 del UA741.
2	Capacitores C1/C2 con valor incorrecto (ej. 10 veces más).	La frecuencia de corte es incorrecta.	Editar el valor: doble clic → escribir '100n' o '0.1u'.
3	Fuente de alimentación asimétrica o incorrecta.	Salida distorsionada, distorsión en semiciclo negativo.	Conectar la fuente negativa VEE con -9V o -15V según el circuito.
4	Entrada inversora y no inversora confundida.	El osciloscopio muestra una onda invertida.	Verificar la conexión de la entrada IN+ al pin 3 del UA741.
5	No hay GND común entre la fuente de señal y el circuito.	Entrada de señal incorrecta, salida de señal incorrecta.	Asegurarse de que la VSINE comparte la misma GND del circuito.
6	Resistencias R3 y R4 (de polarización) con valores incorrectos.	Offset DC en la salida, en lugar de 0V.	Agregar $R3=R4=16k\Omega$ entre el pin IN+ y GND, y entre IN- y GND.
7	Valores de componentes fuera del rango estándar.	Resultados inesperados.	Usar valores en notación correcta: 39K, 22K, 100n, 10n.

7. RESUMEN Y CONSEJOS FINALES

7.1 Comparativa Rápida de los Dos Filtros

Característica	Filtro Pasa-Alto	Filtro Pasa-Bajo
Frecuencia de corte	≈ 100 Hz	≈ 1 kHz (1 061 Hz real)
Orden	2do orden	2do orden
Alimentación	± 9 V simétrica	± 15 V simétrica
Op-Amp	UA741 (LM741)	UA741 (LM741)
R principales	$R1=39k\Omega$, $R2=22k\Omega$	$R1=R2=15k\Omega$
C principales	$C1=C2=100nF$ (0.1 μF)	$C1=C2=10nF$
Pend. atenuación	-40 dB/dec (2do orden)	-40 dB/dec (2do orden)
Señales que pasa	$f > 100$ Hz	$f < 1$ kHz
Señales que bloquea	$f < 100$ Hz (baja frec.)	$f > 1$ kHz (alta frec.)

7.2 Consejos del Ingeniero para Simulación en Proteus 8.13

- ✓ Siempre conectar los pines de alimentación (pines 4 y 7) del UA741. Proteus puede no mostrar error pero el op-amp no funcionará correctamente si faltan.
- ✓ Usar la herramienta **Electrical Rules Check (ERC)** antes de simular: **Tools > Electrical Rules Check**. Corregir todos los warnings.
- ✓ Para el análisis de respuesta en frecuencia, usar **Graph > FREQUENCY** y colocar probes de voltaje en la entrada y salida.
- ✓ Los capacitores de desacople (100 nF en pasa-bajo) mejoran la estabilidad. En simulación pueden omitirse, pero en PCB real son obligatorios.
- ✓ Si la simulación muestra oscilaciones no deseadas, verificar que no hay lazos de realimentación positiva accidentales.
- ✓ Guardar el proyecto frecuentemente con **Ctrl+S** para evitar pérdidas.
- ✓ Para valores de componentes no estándar: ingresar el valor como expresión, por ejemplo '15.915K' para obtener fc exactamente en 1 kHz.